



EĞİTİM DOKÜMANI

ÇELİK BANTLAR (ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI)

Ham Madde ve Klinker Taşıma – Uzun Mesafe Konveyörler

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-09-CLK
Konu No	09 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 09.CLK

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **ÇELİK BANTLAR (ÇELİK KORDLU KONVEYÖR BANTLARI)** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Çelik kordlu bant yapısını ve çalışma prensibini bilme
- Sıkışma/yakalanma risklerini tanıyabilme
- Acil stop sistemini doğru kullanabilme
- Bant kayma/tracking sorunlarını fark edebilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Ham Madde ve Klinker Taşıma – Uzun Mesafe Konveyörler

Çelik kordlu bantlar; taş ocağından gelen kırılmış hammaddenin veya klinkerin uzun mesafelerde yüksek tonajlarla taşınmasında kullanılan, iç yapısında çelik halat/kord donatısı bulunan yüksek mukavemetli konveyör bantlarıdır.

Tahrik tamburu (drive pulley) elektrik motoru ve redüktör vasıtasıyla döndürülerek bantı hareket ettirir; bant üzerine yüklenen malzeme, taşıyıcı ve dönüş makaraları (idler) üzerinde desteklenerek transfer noktasına taşınır. Gerdirme (tensioning) sistemi bantın sarkmasını ve kaymasını önler.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Konveyör bant yapısı (çelik kord donatı)
- Tahrik, gerdirme ve makara sistemleri
- Nip point kavramı ve sıkışma riski
- Acil stop (pull-cord) sistemi

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER



Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (LOTO) kuralı esastır.

- Bant-tambur arasında sıkışma/kopma (nip point) riski
- Yüksek hızda hareket eden bantta düşme/yakalanma
- Bant kopması durumunda ani enerji boşalması
- Transfer noktalarında toz maruziyeti

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



Baret



Koruyucu
Gözlük



Kulak
Koruyucu



İş Eldiveni



Toz
Maskesi

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Sahada bant hattı boyunca güvenli yürüyüş ve gözlem
- Pull-cord test tatbikatı
- Makara/kazıyıcı durum incelemesi

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Bant çalışırken güvenli mesafeden gözlem yapın
- Acil durumda pull-cord'u derhal çekin
- Anormal kayma/sesi hemen bildirin

✗ YAPMAYIN

- Bant çalışırken üzerinden veya altından geçmeyin
- Tambur ve makara bölgesine elinizi yaklaştırmayın
- Bant üzerindeki malzemeyi elle temizlemeyin

7 DEĞERLENDİRME SORULARI (SINAV)

1. Nip point ne anlama gelir?

- A) Bandın rengi
B) Bant ile tambur/makara arasındaki sıkışma noktası ✓
C) Motor gücü
D) Bandın uzunluğu

2. Bant sürekli bir tarafa kayarsa öncelikle ne kontrol edilir?

- A) Motor rengi
B) Makara hizalaması ve yükleme noktası ✓
C) Vardiya çizelgesi
D) Kalite raporu

3. Pull-cord sisteminin amacı nedir?

- A) Bandı hızlandırmak
B) Acil durumda bandı derhal durdurmak ✓
C) Malzeme yüklemek
D) Bandı temizlemek

4. Çelik kordlu bant neden tercih edilir?

- A) Ucuz olduğu için
B) Yüksek mukavemet ve uzun mesafe taşıma için ✓
C) Renkli olduğu için
D) Hafif olduğu için

5. Bant çalışırken en tehlikeli davranış hangisidir?

- A) Uzaktan gözlem yapmak
B) Bandın altından/üzerinden geçmek ✓
C) Raporlama yapmak
D) Pull-cord kullanmak

Doğru cevaplar eğitmen nüshasında işaretlidir (✓). Katılımcı formunda seçenekler işaretsiz sunulmalıdır.

8 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza